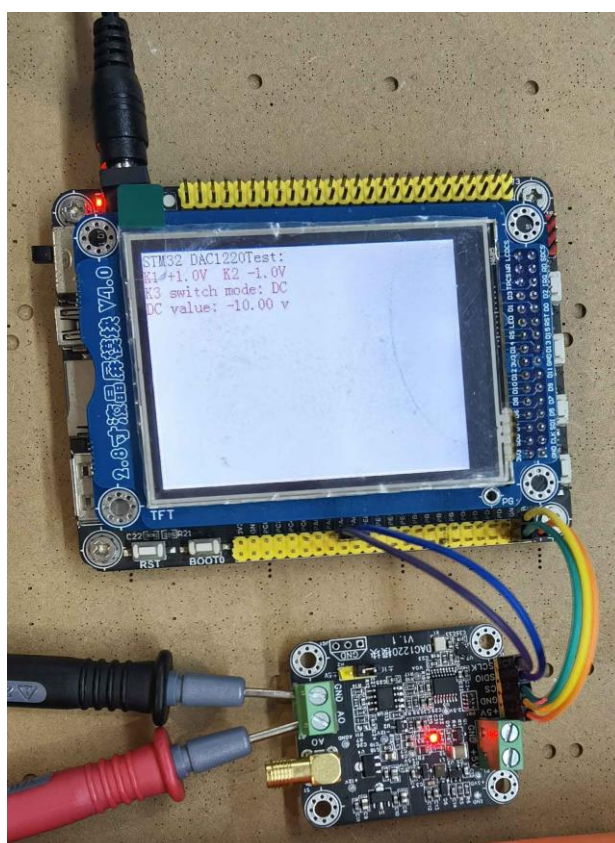

DAC1220 单通道

20 位分辨率 DAC 模块

用户手册 V1.0



淘宝官网：<http://fzlzdz.taobao.com>

专注仪器仪表 20 年，一定带给您更多的方便与惊喜！

凌睿智捷电子 出品

2024 年 04 月

官方店铺：<http://fzlzdz.taobao.com>

目录

1 模块简介	2
1.1 模块实物	2
1.2 模块主要特性	2
2 模块电路设计	3
2.1 电源电路	3
2.2 DAC1220 电路	4
2.3 调理电路	4
3 模块连接方法	5
3.2 系统测试连接图	5
4 测试程序设计	6
4.1 FPGA 程序使用说明	6
4.2 STM32 程序使用说明	7
4.3 数字量和实际电压的转换公式.....	8
5 模块测试结果	9
5.1 测试仪器	9
5.2 测试结果	9
6 模块使用注意事项	10
7 模块版本历史	10

历史版本

1 模块简介

1.1 模块实物

模块采用 TI 公司的单通道、20 位、电压输出数模(D/A)转换器 DAC1220 作为此模块的核心芯片进行设计。

模块采用串行 SPI 通信协议，通信可以达到 250KHz，模块采用 2.5V 外部基准。该器件的分辨率可编程为满量程的 20 位，典型值为 15ms 内的 0.003%，满量程的分辨率为 16 位，最大值为 2ms 内的 0.012%。模块输出采用 SMA 和接线端子实物图如下所示。



图 1.1.1 DAC1220 模块实物图

1.2 模块主要特性

分类	电气特性	参数	说明
基础信息	模块名称	DAC1220 模块 V1.1	数字转模拟模块（DAC）
	PCB 尺寸	46*38.5*12	长*宽*高（单位：mm）
电源	供电	单电源 5V	大于 5V 供电
防护	防护	电源防反接	
DAC 芯片特性	芯片型号	DAC1220	
	分辨率	20 位	
	DAC 输出通道	单通道	
	基准	2.5V 外部基准	
输出特性	输出信号幅度	-5V~+5V/-10V~+10V	通过模块上的跳帽切换
	输出信号接头	SMA 和接线端子	
通信接口	通信接口	SPI	3.3V 电平
	通信速率	250KHz	
开发资源	FPGA 例程	支持	配套凌智开发板
	STM32 例程	支持	配套凌智开发板

2 模块电路设计

DAC1220 模块的硬件电路框图如图 2.1 所示, 包含了电源电路, DAC1220 电路, 运放电路等。

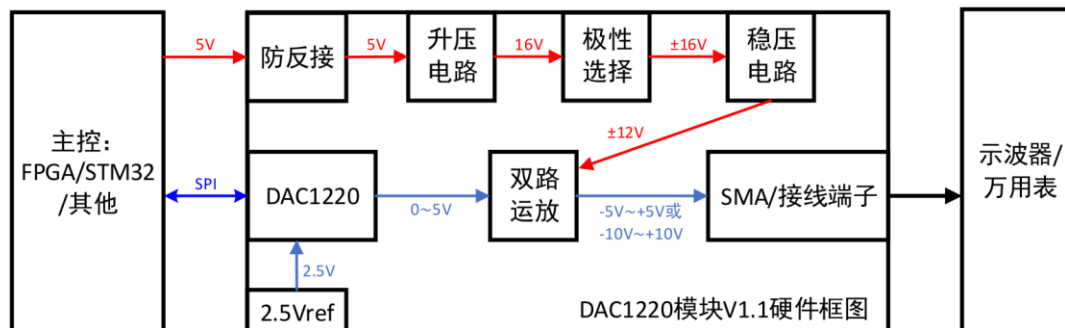


图 2.1 DAC1220 V1.1 模块硬件框图

2.1 电源电路

如图 2.2-2.3 所示, 在电源电路中, 先是对输入的 5V 电源进行防反接保护, 再经过升压芯片 TPS61040 升压到 16V, 再经过 D2 得到 -16V, 最后再经过 7812 和 7912 电路稳压到 12V 和 -12V, 供给运放电源。

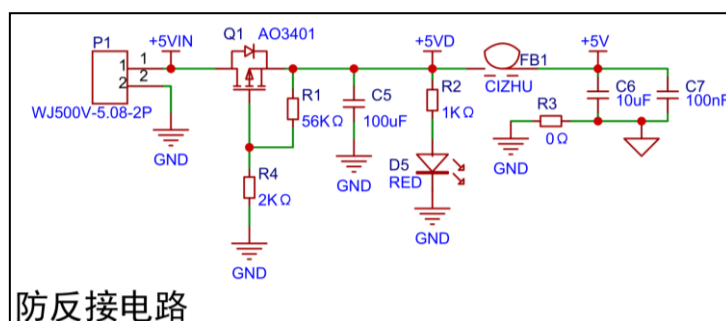


图 2.2 输入电源防反接电路

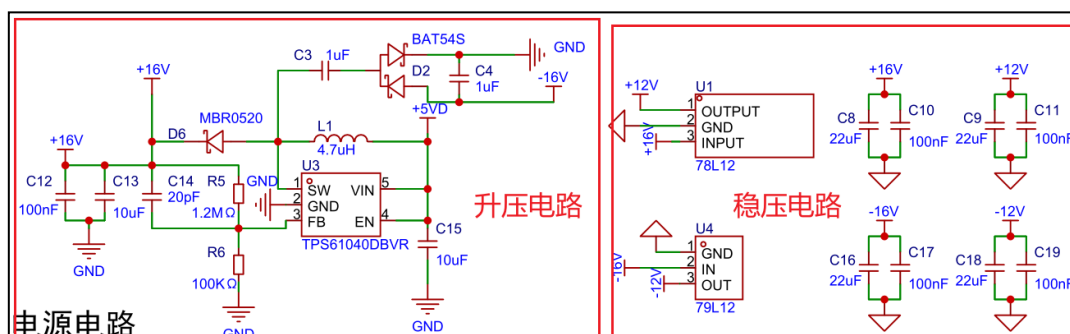


图 2.3 电源电路

2.2 DAC1220 电路

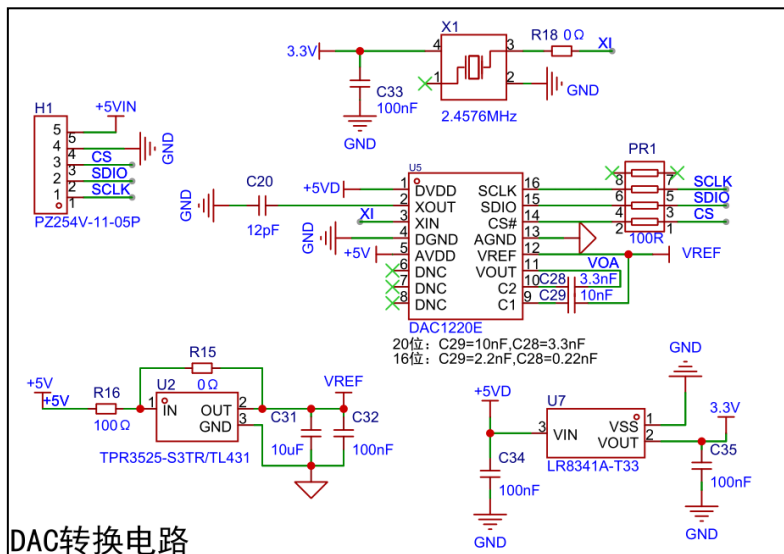


图 2.4 DAC1220 电路

DAC1220 外围电路如图 2.4 所示，DAC1220 由 5V 供电，通信接口 SPI 串上 100 Ω 限流电阻后再连接到主控器，防止线路上出现振铃。芯片的基准使用外部 2.5V。

注意：模块供电必须略大于 5V 但不超过 5.3V。如果模块供电刚好为 5V，DAC 输出会有偏差。请勿输入大电压，防止烧坏芯片。

2.3 调理电路

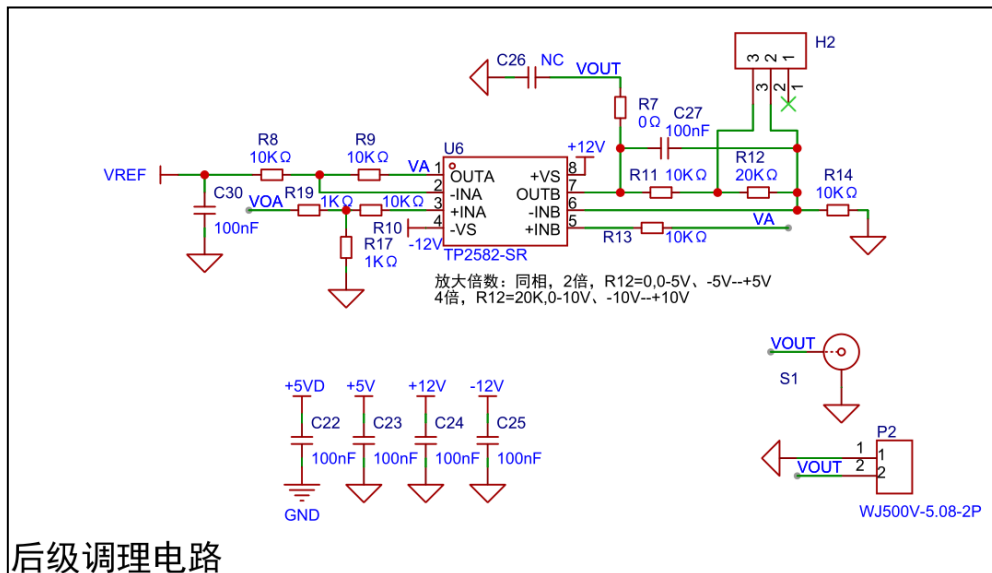


图 2.5 调理电路

运放电路的原理如图 2.5 所示。DAC1220 输出的 0~2.5V 通过运放第一级进行移位，再通过第二级放大 2/4 倍得到 $\pm 5V/\pm 10V$ 输出。输出范围的选择通过板子上 H2 接跳帽选择。

官方店铺：<http://fzlzdz.taobao.com>

凌智电子/力作

3 模块连接方法

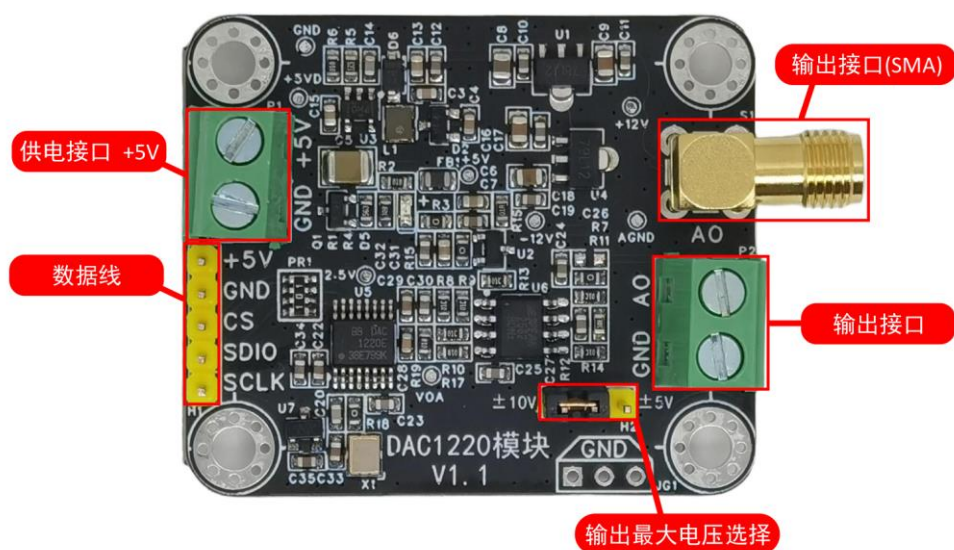
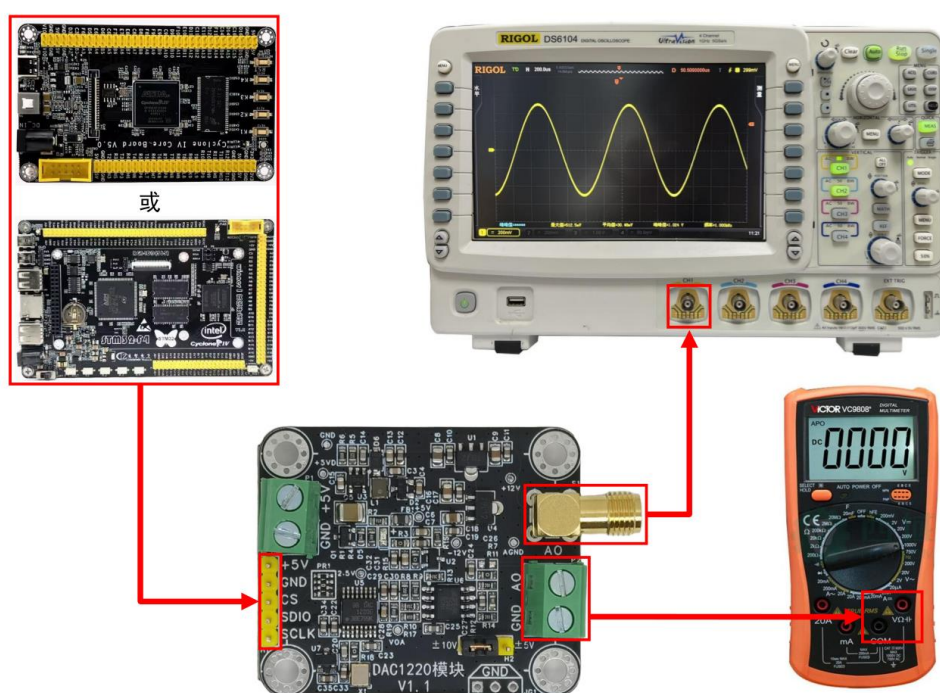


图 3.1 模块接口说明



3.2 系统测试连接图

4 测试程序设计

4.1 FPGA 程序使用说明

4.1.1 直流输出范围调节

```
8
9 DAC1220 u_DAC1220(
10     .SYS_CLK(SYS_CLK...),
11     .SYS_RST(SYS_RST...),
12     .DC_DATA((20'd1048575)), // 输出电压计算公式:  $(FREQ\_DATA - 2^{19}) \cdot (20 / 2^{20}) V$ ;
13     .SPI_CS(SPI_CS...),
14     .SPI_SCLK(SPI_SCLK...),
15     .SPI_SDIO(SPI_SDIO...),
16 );
```

直流输出参数修改

图 4.1.1 输出范围调节

4.2 STM32 程序使用说明

4.2.1 输出通道调整

DAC1220 模块可以调整模块上的跳帽改变 DAC1220 的电压输出范围。当修改跳帽后，需要修改程序。

在 dac1220.h 文件中，修改对应的宏定义。

```
/* 电压量程选择 跳帽接±5V: 0 跳帽接±10V: 1*/  
#define VOLTAGE_RANGE 0
```

图 4.2.1 输出范围选择

4.2.2 输出直流电压调整

例程代码中，通过按键 k1 增加 1V，按键 k2 减少 1V。

用户可以修改 DAC1220_Set_Direct_Current 接口的 voltage 变量修改输出直流。

```
switch (KEY_Scan(0)) {  
case KEY1_PRES:  
    voltage += 1.0;  
    if (voltage > MAX_VOLTAGE) {  
        voltage = MIN_VOLTAGE;  
    }  
    break;  
case KEY2_PRES:  
    voltage -= 1.0;  
    if (voltage < MIN_VOLTAGE) {  
        voltage = MAX_VOLTAGE;  
    }  
    break;  
case KEY3_PRES:  
    if (mode == OUTPUT_DC) {  
        mode = OUTPUT_WAVE;  
        LCD_ShowString(0, 32, 464, 16, 16, "K3 switch mode: WAVE");  
        LCD_ShowString(0, 48, 464, 16, 16, " ");  
    } else if (mode == OUTPUT_WAVE) {  
        mode = OUTPUT_DC;  
        LCD_ShowString(0, 32, 464, 16, 16, "K3 switch mode: DC ");  
    }  
    break;  
}  
  
if (mode == OUTPUT_DC) {  
    LCD_ShowString(0, 48, 464, 16, 16, "DC value:");  
    sprintf(buf, "%.2f v ", voltage);  
    LCD_ShowString(80, 48, 464, 16, 16, buf);  
    /* 直流输出 */  
    DAC1220_Set_Direct_Current(voltage);  
} else if (mode == OUTPUT_WAVE) {  
    /* 波形输出 */  
    DAC1220_Set_Wave(data_wave, sizeof(data_wave) / sizeof(double));  
}
```

图 4.2.2 DAC1220 直流配置

4.2.3 交直流输出

例程代码中，通过按键 k3 来切换交直流输出。

用户可以使用 DAC1220_Set_Direct_Current 接口输出直流。

用户可以使用 DAC1220_Set_Wave 接口输出交流。

```
switch (KEY_Scan(0)) {
case KEY1_PRES:
    voltage += 1.0;
    if (voltage > MAX_VOLTAGE) {
        voltage = MIN_VOLTAGE;
    }
    break;
case KEY2_PRES:
    voltage -= 1.0;
    if (voltage < MIN_VOLTAGE) {
        voltage = MAX_VOLTAGE;
    }
    break;
case KEY3_PRES:
    if (mode == OUTPUT_DC) {
        mode = OUTPUT_WAVE;
        LCD_ShowString(0, 32, 464, 16, 16, "K3 switch mode: WAVE");
        LCD_ShowString(0, 48, 464, 16, 16, " ");
    } else if (mode == OUTPUT_WAVE) {
        mode = OUTPUT_DC;
        LCD_ShowString(0, 32, 464, 16, 16, "K3 switch mode: DC ");
    }
    break;
}

if (mode == OUTPUT_DC) {
    LCD_ShowString(0, 48, 464, 16, 16, "DC value:");
    sprintf(buf, "%.2f v ", voltage);
    LCD_ShowString(80, 48, 464, 16, 16, buf);
    /* 直流输出 */
    DAC1220_Set_Direct_Current(voltage);
} else if (mode == OUTPUT_WAVE) {
    /* 波形输出 */
    DAC1220_Set_Wave(data_wave, sizeof(data_wave) / sizeof(double));
}
```

图 4.2.3 DAC1220 交直流切换

4.3 数字量和实际电压的转换公式

$DATA = (100 \times Volt + 500) \times 0xFFFF - 0x80000$,单位 mV, 输出范围-10V~+10V。

$DATA = (50 \times Volt + 500) \times 0xFFFF - 0x80000$,单位 mV, 输出范围-5V~+5V。

官方店铺：<http://fzlzdz.taobao.com>

凌智电子/力作

5 模块测试结果

5.1 测试仪器

平台：STM32H750 开发板、DAC1220 模块；工具：万用表。

5.2 测试结果

输出范围-5V~5V:

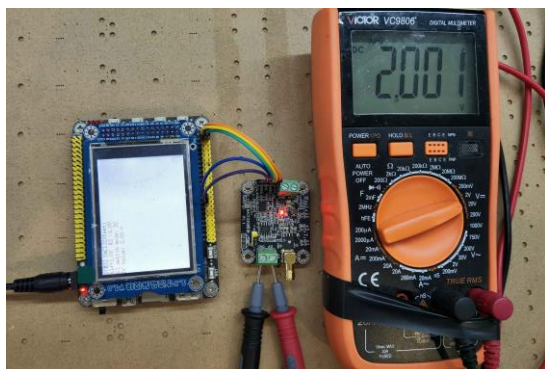


图 5.2.1 A0 输出 2V



图 5.2.2 A0 输出-2V

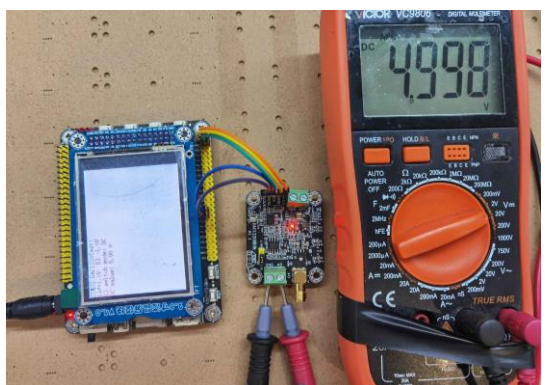


图 5.2.3 A0 输出 5V

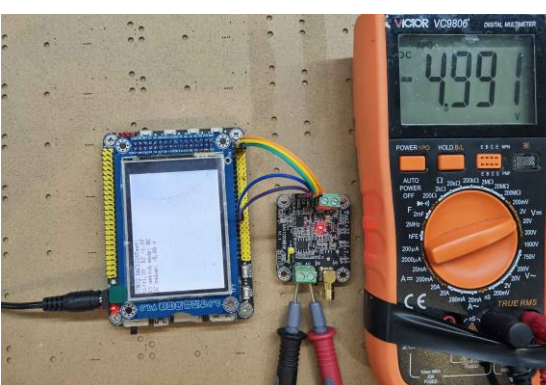


图 5.2.4 A0 输出-5V

输出范围-10V~10V:

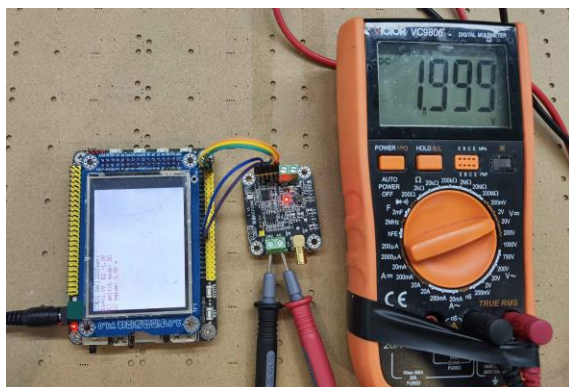


图 5.2.1 A0 输出 2V

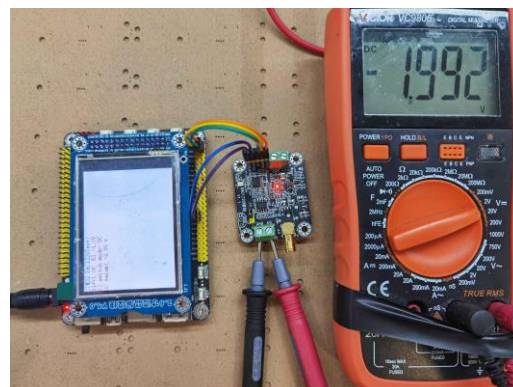


图 5.2.2 A0 输出-2V

官方店铺：<http://fzlzdz.taobao.com>

凌智电子/力作

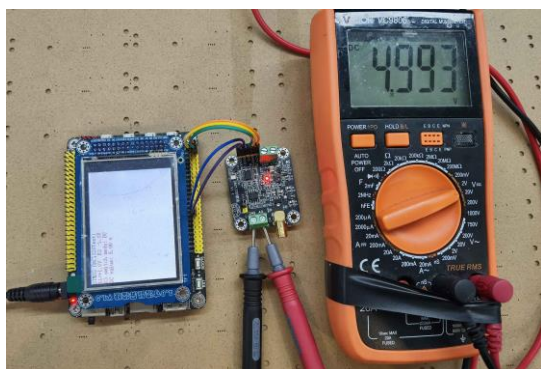


图 5.2.3 AO 输出 5V

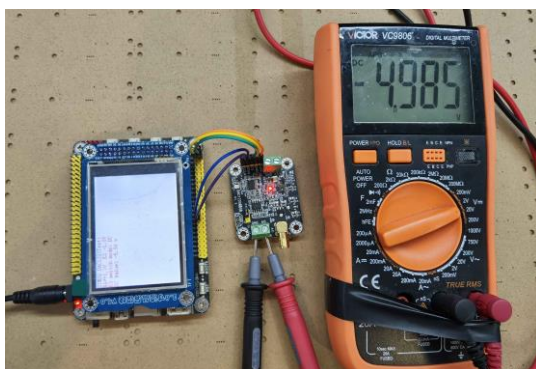


图 5.2.4 AO 输出-5V



图 5.2.5 AO 输出 10V

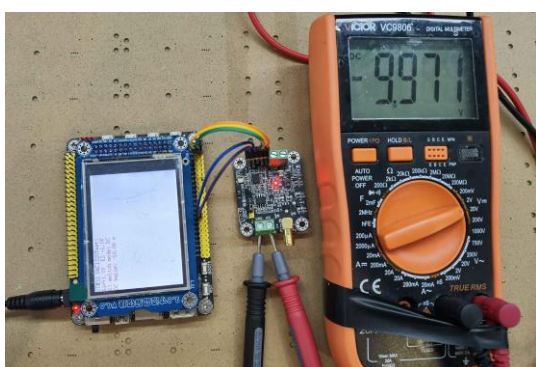


图 5.2.6 AO 输出-10V

6 模块使用注意事项

- (1) 供电说明：**切记+5V 电源和地不要接反**；由于模块有模拟电路，请一定使用**纹波系数小的线性直流稳压电源**，千万不要使用开关电源供电（此类电源的纹波太大了！）。
- (2) 本模块输入接口采用两种形式，一个是插针接口，一个是 SMA 接口。模块**默认**使用标准的 RG316 **射频同轴电缆线**测试。
- (3) 以上测试结果和测试仪器也有关系，不同测试仪器结果有点偏差属于正常现象。

7 模块版本历史

版本号	修改时间	修改内容
V1.0	2024.04.22	定稿